

Glomerulonefritis

1. Introducción y relevancia clínica

Las **glomerulonefritis (GN)** constituyen un grupo heterogéneo de enfermedades que afectan el **glomérulo renal**, la unidad funcional encargada de la filtración del plasma.

Su característica principal es la **inflamación glomerular** secundaria a mecanismos inmunológicos, lo que genera **proteinuria, hematuria, alteración del filtrado glomerular y, en algunos casos, hipertensión y edemas**.

Estas enfermedades pueden presentarse de forma **aguda, subaguda o crónica**, y formar parte de **síndromes glomerulares definidos**:

- **Síndrome nefrítico agudo,**
- **Síndrome nefrótico,**
- **Glomerulonefritis rápidamente progresiva, o**
- **Glomerulonefritis crónica.**

En Chile, las glomerulonefritis representan una **causa importante de enfermedad renal crónica (ERC)** en adultos jóvenes.

Según datos del **MINSAL (2023)** y la **Sociedad Chilena de Nefrología**, se sitúan entre las tres principales causas de ingreso a diálisis crónica, después de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

En el **EUNACOM**, este tema es recurrente por su valor integrador: combina fisiopatología inmunológica, manifestaciones clínicas y manejo en urgencias renales.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **glomérulo renal** es un ovillo capilar que filtra el plasma a través de una barrera formada por el **endotelio capilar, la membrana basal glomerular y los podocitos**.

La lesión glomerular puede deberse a mecanismos **inmunológicos, inflamatorios o hemodinámicos**.

2.1. Mecanismos inmunopatológicos

1. Depósito de complejos inmunes circulantes:

Se forman en sangre y se depositan en el glomérulo, generando activación del complemento y daño inflamatorio.

Ejemplo: glomerulonefritis postestreptocócica, lupus eritematoso sistémico.

2. Anticuerpos dirigidos contra componentes glomerulares:

Se unen directamente a la membrana basal glomerular (MBG).

Ejemplo: síndrome de Goodpasture (anticuerpos anti-MBG).

3. Activación del complemento por vía alternativa o de la lectina:

Causa daño endotelial directo y proliferación glomerular.

Ejemplo: glomerulonefritis por IgA, nefropatía C3.

4. Inflamación celular mediada:

Infiltración de linfocitos T y macrófagos que liberan citocinas proinflamatorias y radicales libres.

2.2. Tipos principales de glomerulonefritis

Según la cronología y morfología histológica, se clasifican en:

- **Glomerulonefritis aguda postinfecciosa (GNAPE).**
- **Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger).**
- **Glomerulonefritis membranoproliferativa.**
- **Glomerulonefritis rápidamente progresiva (crescética).**
- **Glomerulonefritis secundaria:** asociada a lupus eritematoso sistémico, vasculitis ANCA, hepatitis B o C, crioglobulinemia, entre otras.

2.3. Consecuencias fisiopatológicas comunes

- Permeabilidad glomerular aumentada → proteinuria.
- Rotura de la barrera hemato-urinaria → hematuria.
- Disminución del filtrado glomerular → oliguria y retención de líquidos.
- Activación del sistema renina-angiotensina → hipertensión arterial.

Estas alteraciones explican la tríada clásica: **edema, hipertensión y hematuria.**

3. Clínica (síndromes glomerulares y diagnóstico diferencial)

Las glomerulonefritis pueden expresarse a través de varios síndromes clínicos. Los más relevantes para el EUNACOM son el **síndrome nefrítico agudo**, el **síndrome nefrótico** y la **glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP)**.

3.1. Síndrome nefrítico agudo

Aparición brusca de:

- Hematuria (micro o macroscópica).
- Oliguria.
- Edema facial y en extremidades.
- Hipertensión arterial.
- Proteinuria leve o moderada (<3,5 g/día).

Causa más frecuente:

Glomerulonefritis postestreptocócica (GNAPE), que aparece 1–3 semanas después de una infección faringoamigdalor o cutánea por *Streptococcus beta-hemolítico del grupo A*.

Fisiopatología:

Depósito de complejos inmunes y activación del complemento → inflamación glomerular difusa.

Claves clínicas:

- Edema palpebral matinal.
 - Orina color “coca-cola”.
 - Complemento C3 disminuido.
 - Título de antiestreptolisina O (ASO) elevado.
-

3.2. Nefropatía por IgA (enfermedad de Berger)

Es la **glomerulonefritis primaria más frecuente en adultos jóvenes**.

Se caracteriza por **hematuria macroscópica recurrente** coincidente con infecciones respiratorias altas (faringoamigdalitis).

Fisiopatología:

Depósito mesangial de IgA anómala que activa el complemento alternativo.

Claves diagnósticas:

- Hematuria postinfecciosa sin latencia.
 - Complemento normal.
 - Proteinuria variable.
 - Diagnóstico definitivo: biopsia renal con depósitos mesangiales de IgA.
-

3.3. Glomerulonefritis rápidamente progresiva (GNRP)

Cuadro grave con pérdida acelerada de función renal (en semanas o pocos meses), hematuria, proteinuria y cilindros hemáticos.

Tipos principales:

1. **Por anticuerpos anti-MBG (síndrome de Goodpasture):** afecta también al pulmón (hemoptisis).
2. **Por complejos inmunes:** lupus, GN postinfecciosa persistente.
3. **Pauciinmune (ANCA+):** vasculitis sistémicas (Wegener, poliangeitis microscópica).

Claves diagnósticas:

- Insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva.
 - Complemento bajo o normal según tipo.
 - Biopsia con **semilunas glomerulares** (crescentes).
-

3.4. Glomerulonefritis secundaria

- **Lupus eritematoso sistémico:** proteinuria, hematuria, complemento bajo, ANA y anti-dsDNA positivos.
 - **Vasculitis ANCA:** afectación renal, pulmonar y sinusoidal.
 - **Hepatitis B y C:** glomerulonefritis membranosa o crioglobulinémica.
-

4. Exámenes complementarios y diagnóstico

4.1. Laboratorio básico

- **Hematuria dismórfica** (eritrocitos dismórficos en orina).
- **Proteinuria:** cuantificar con tira reactiva o relación proteína/creatinina.
- **Cilindros hemáticos:** patognomónicos de origen glomerular.
- **Creatinina y urea:** evalúan grado de disfunción renal.
- **Complemento sérico (C3, C4):** disminuido en GNAPE y lupus.
- **Serologías:** ASO, anti-DNasa B, ANA, ANCA, anti-MBG, VHB, VHC.
- **Biopsia renal:** confirma diagnóstico histológico y pronóstico.

4.2. Hallazgos histológicos

- **GN proliferativa difusa:** GNAPE.

- **Depósitos mesangiales de IgA:** nefropatía por IgA.
 - **Semilunas:** GNRP.
 - **Depósitos subepiteliales (“jorobas”):** GN postinfecciosa.
-

5. Tratamiento (según MINSAL y KDIGO 2023)

El tratamiento depende del tipo de glomerulonefritis, la gravedad y la presencia de síndrome nefrítico o nefrótico.

5.1. Glomerulonefritis aguda postestreptocócica

- Reposo relativo y restricción de sodio.
- **Antibióticos:** penicilina benzatina 1.200.000 UI IM dosis única (o amoxicilina por 10 días).
- Control de hipertensión y edemas con diuréticos de asa (furosemida).
- Tratar complicaciones (encefalopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda).
- No se indican corticoides ni inmunosupresores.

Pronóstico: excelente, con recuperación completa en >90% de los casos pediátricos.

5.2. Nefropatía por IgA

- Control de presión arterial (<130/80 mmHg).
- **IECA o ARA-II:** reducen proteinuria y protegen función renal.
- En casos con proteinuria >1 g/día o función renal deteriorada:
 - Corticoides orales (prednisona 1 mg/kg/día por 6 meses).
 - Considerar inmunosupresores si persistente.
- Evitar nefrotóxicos y sobrecarga de sal.

5.3. Glomerulonefritis rápidamente progresiva

- Urgencia nefrológica.
- Iniciar tratamiento antes de confirmación histológica si la sospecha es alta.
- **Corticoides en altas dosis:** metilprednisolona 1 g/día IV por 3 días, luego prednisona oral.
- **Ciclofosfamida o rituximab:** inmunosupresores de elección.
- **Plasmaféresis:** indicada en síndrome de Goodpasture o ANCA+ con hemorragia pulmonar.
- Diálisis si falla renal severa.

5.4. Glomerulonefritis secundaria

- **Lupus eritematoso:** corticoides + micofenolato o ciclofosfamida (según clase histológica).
- **Vasculitis ANCA:** corticoides + ciclofosfamida/rituximab.
- **Hepatitis:** antivirales específicos (entecavir, sofosbuvir).

6. Complicaciones

Glomerulonefritis aguda:

- Insuficiencia renal aguda oligúrica.
- Edema pulmonar por sobrecarga de volumen.
- Encefalopatía hipertensiva.

Glomerulonefritis crónica:

- Progresión a enfermedad renal crónica terminal.

- Síndrome nefrótico secundario.
- Hipertensión arterial sostenida.
- Anemia y osteodistrofia renal.

Inmunosupresión: riesgo aumentado de infecciones y neoplasias.

7. Pronóstico

- **GN postestreptocócica:** excelente en niños, aunque algunos adultos pueden desarrollar ERC.
- **Nefropatía por IgA:** curso variable; un tercio evoluciona a ERC en 20 años.
- **GNRP:** mal pronóstico sin tratamiento precoz (mortalidad >80% en 6 meses).
- **Lupus y vasculitis:** dependen de respuesta a inmunosupresión.

El **tratamiento precoz y control riguroso de la presión arterial** son claves para preservar función renal.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **hematuria con cilindros hemáticos** indica origen glomerular.
2. La **GN postestreptocócica** cursa con complemento C3 bajo y antecedente faringoamigdalitis.
3. La **nefropatía por IgA** presenta hematuria postinfecciosa sin latencia.
4. En **GNRP**, el diagnóstico precoz salva función renal; tratar antes de biopsia si la sospecha es alta.
5. En EUNACOM, suelen preguntar diferencias entre **síndrome nefrítico y nefrótico** y su fisiopatología inmunológica.

Errores comunes:

- Usar corticoides en GN postestreptocócica.
 - No solicitar serologías (ANA, ANCA, anti-MBG).
 - Confundir edema glomerular (facial) con edema cardíaco (declive).
 - Retrasar tratamiento en GNRP.
 - No ajustar dosis de fármacos a la TFG.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **glomerulonefritis** son procesos inmunológicos que afectan el glomérulo y pueden causar **síndromes nefríticos o nefróticos**.
2. La **GN postestreptocócica** es la forma aguda más frecuente, con **complemento bajo y antecedente infeccioso**.
3. La **nefropatía por IgA** es la glomerulonefritis primaria más común en adultos.
4. La **GNRP** es una urgencia nefrológica: requiere corticoides, inmunosupresores y plasmaféresis precoz.
5. En EUNACOM, se debe reconocer la diferencia clínica entre **síndrome nefrítico (hematuria, HTA, edema)** y **síndrome nefrótico (proteinuria masiva, hipoalbuminemia, edemas generalizados)**.
6. El diagnóstico se confirma con **biopsia renal** y el tratamiento depende del tipo y la gravedad.
7. El control de la **presión arterial y proteinuria** es fundamental para preservar la función renal a largo plazo.